

## 06. 인사 — 복리후생(경조) 안내 챗봇 A RAG 챗봇

❗ 이 페이지 전제 — 복불 전 1초 확인 (Sonnet도 그대로 동작하게 다 적었습니다) - 답변(채팅) 모델: **qwen3.6:35b-a3b** · 호출 **POST**  
**http://121.138.151.6:11434/api/chat** - (참고) 검색(임베딩) 모델 **bge-m3:latest** 은 다음 강의용 — 이번 숙제에서는 쓰지 않습니다(자료를 통째로 모델에 넘김). - 내 백엔드: FastAPI  
**http://127.0.0.1:8000** — 프론트(HTML)는 반드시 이 백엔드만 부릅니다. - 🚫 금지: HTML/자바스크립트에서 **11434** · **ollama** 를 직접 호출하지 마세요(CORS·보안 사고). 모델 호출은 오직 백엔드 (:8000)를 거칩니다. - 출발점: 공통 **STEP 0 기본코드** (**app.py** · **index.html**)가 떠 있는 상태에서 시작합니다(이 페이지에 코드를 다시 만들지 않음). - 📄 응답 형식 전제: 공통 STEP 0의 **/api/chat** (백엔드 :8000)은 **SSE 스트림**으로 답합니다 — 서버가 **data: {...}** 줄을 토큰 단위로 흘리고, 프론트(index.html)는 이 줄들을 누적해 답변을 그립니다. **/health** (GET)도 공통부에 이미 있습니다.

**한 줄:** 직원이 경조사를 **자연어로 물으면**, 백엔드가 경조 지급기준표를 근거로 넣어 **답변창에 출처와 함께** 답하는 **대화형 챗봇**. 이번 주 목표: 검색·임베딩 없이 경조 표를 통째로 컨텍스트에 넣어(stuffing) **자연어 질문** → **표 근거 답변(+ 출처)**을 완성하기. 모르는 값은 “확인필요”.

🕒 이 과제의 최종 화면 = 챗봇 한 화면: **[질문 입력창] + [답변창] + [출처 표시]**. 표/버튼은 보조일 뿐, 도달선은 “자연어로 묻고 표 근거로 답하는 대화”입니다. (버튼은 질문칸을 채워주는 입력 도우미로만 씁니다.)

🎯 도달선: 프론트(화면) → 내 백엔드(:8000) → 답변(채팅) 모델 **qwen3.6:35b-a3b** ( **POST** **http://121.138.151.6:11434/api/chat** )가 따로 뜨고, 입력창에 “본인 결혼 경조금 얼마?”라고 **자연어로 치면** 답변창에 **표에 적힌 숫자 그대로 + 근거(출처)** 줄이 나오면 성공. 이번 주는 검색·임베딩 없이 **표를 통째로 넘기는(stuffing)** 방식. (검색은 다음 강의)

⚠ 이 과제의 핵심 규칙: 금액·일수는 **표에 있는 값만** 말한다. 표에 없거나 비어 있으면 **절대 추정하지 말고** “확인필요”라고 답한다. 개인 경조 신청 내역·이름·사번은 입력하지도 저장하지도 않는다.

먼저: 공통 ①②③ 끝내기

이 과제는 핸드아웃 앞쪽 **공통 프롬프트 ①(백엔드) ②(프론트) ③(실행)**을 먼저 끝낸 상태에서 시작합니다. 공통이 만들어 주는 것: FastAPI 백엔드 `http://127.0.0.1:8000` (질문을 받아 **답변 모델 qwen3.6:35b-a3b** / **POST http://121.138.151.6:11434/api/chat** 로 중계) + `index.html` (프론트는 **오직 :8000만** 호출). 화면이 뜨고 ● **연결됨** 이 보이면 아래로 진행하세요.

 **분리 규칙(이번 주 내내 지킴):** HTML/자바스크립트에서 `11434 · ollama` 를 직접 부르지 마세요. 프론트는 항상 백엔드 `http://127.0.0.1:8000` 만 호출하고, 모델( `qwen3.6:35b-a3b` ) 호출은 백엔드가 대신합니다.

이번 과제 전용 샘플 — 경조 지급기준표

아래 표를 그대로 사용합니다. (근속 7년 이상 / 미만으로 경조금이 갈립니다. 일부 값은 일부러 “확인필요”로 비워 두었습니다 — 추정 금지 연습용입니다.)

| [경조 지급기준 — 근속 7년 이상 / 7년 미만] |      |            |            |
|------------------------------|------|------------|------------|
| 구분                           | 휴가일수 | 경조금(7년 이상) | 경조금(7년 미만) |
| 본인 결혼                        | 5일   | 300,000원   |            |
| 200,000원                     |      |            |            |
| 자녀 결혼                        | 1일   | 200,000원   |            |
| 100,000원                     |      |            |            |
| 배우자 출산                       | 10일  | 확인필요       | 확인필요       |
| 본인 회갑                        | 3일   | 확인필요       | 확인필요       |
| 부모 사망                        | 5일   | 500,000원   |            |
| 300,000원                     |      |            |            |
| 배우자 사망                       | 5일   | 1,000,000원 |            |
| 700,000원                     |      |            |            |
| 자녀 사망                        | 5일   | 확인필요       | 확인필요       |
| 형제자매 사망                      | 3일   | 200,000원   |            |
| 100,000원                     |      |            |            |
| 조부모 사망                       | 3일   | 확인필요       | 확인필요       |

위 표는 **연습용 더미**입니다. 실제 사규 금액·일수는 다음 강의에서 내부망으로 확인합니다.

## 프롬프트 1 — 기본: 자연어 경조 Q&A 챗봇으로 맞추기

공통으로 만든 챗봇을 '복리후생(경조) 자연어 안내 챗봇'으로 바꿔 줘.

최종 화면은 [질문 입력창] + [답변창] + [출처] 한 화면이다. 표를 화면에 크게 띄우는 게 목적이 아니라, 사용자가 '자연어로 묻고' 표 근거로 '대화로 답하는' 게 핵심이다.

- app.py 안에 아래 [경조 지급기준표]를 문자열 상수 DOCS 로 둔다. 질문이 오면 이 DOCS 전체를 그대로 컨텍스트(근거)로 넣어 답변 모델에 넘긴다(stuffing).
- 사용자가 경조사(결혼·출산·사망 등)를 자연어로 물으면, 표에서 해당 줄을 찾아 '휴가일수'와 '경조금(7년 이상/미만)'을 자연스러운 한국어 문장으로 답하게 해줘.
- 답변 생성은 백엔드(app.py)가 답변 모델 qwen3.6:35b-a3b를 POST http://121.138.151.6:11434/api/chat 로 호출해서 만든다(SSE 스트림 유지).
- ※ HTML/JS에서 11434/ollama를 직접 부르지 말고, 프론트는 오직 백엔드 http://127.0.0.1:8000 만 호출한다(모델 호출은 백엔드가 대신).
- 시스템 프롬프트: "너는 경조 안내 도우미다. 반드시 컨텍스트(경조 지급기준표)의 값만 사용해 한국어로 간결하고 자연스럽게 답한다. 표에 없는 경조사는 '확인필요'라고 답한다."
- 화면 상단 제목을 '경조 안내 챗봇 (Demo Mode · 더미 데이터)'로 바꿔줘.
- index.html은 입력창 placeholder를 "예: 본인 결혼 경조금 얼마야?"로 두고, 답변창 아래에 작은 '출처' 영역(처음엔 비어 있음)을 미리 만들어 뒀.

[경조 지급기준표]  
(위 샘플 표 전체를 여기에 붙여넣기)

**기대 결과:** 입력창에 “본인 결혼 경조금 얼마야?”라고 자연어로 치면 → “본인 결혼은 휴가 5일이고, 경조금은 근속 7년 이상 300,000원 / 7년 미만 200,000원입니다.” 처럼 표 값 그대로 대화체로 답한다. **✅ 성공 확인:** 화면 상단 제목이 '경조 안내 챗봇 (Demo Mode · 더미 데이터)'로 바뀌고, 입력창·답변창·(빈)출처영역이 한 화면에 보이며, 위 질문에 답변 칸에 **300,000 · 200,000** 이 함께 보이면 성공. (브라우저 네트워크 탭에 **11434** 로 가는 요청이 없고 **127.0.0.1:8000** 호출만 보이면 분리 OK)

## 프롬프트 2 — 추정 금지 규칙 강화 (숫자는 표 값만)

지금 챗봇이 가끔 표에 없는 금액을 그럴듯하게 지어내. 이걸 막아줘. 시스템 프롬프트에 아래 규칙을 강하게 추가해줘:

- 1) 금액·휴가일수는 참고자료 표에 적힌 숫자를 '글자 그대로' 옮긴다. 계산·반올림·추정 금지.
  - 2) 근속 '7년 이상'과 '7년 미만' 금액이 다르면 둘 다 함께 보여준다.  
(예: "7년 이상 300,000원 / 7년 미만 200,000원")
  - 3) 사용자가 근속연수를 말하지 않으면, 한쪽을 고르지 말고 두 경우를 모두 안내한다.
  - 4) 표에 그 경조사가 아예 없으면 만들어내지 말고 "표에 없는 항목입니다. 확인필요"라고 답한다.
- 규칙을 어기지 않도록 답변 마지막에 "※ 위 값은 제공된 표 기준입니다"를 붙여줘.

**기대 결과:** 근속연수를 안 밝히고 물어도 7년 이상/미만 금액을 둘 다 보여주고, 표에 없는 금액은 지어내지 않는다.  **성공 확인:** “자녀 결혼 경조금?”이라고만 물어도 답변에 200,000 과 100,000 이 함께 나오고, 맨 끝에 ※ 위 값은 제공된 표 기준입니다 가 붙어 있으면 성공.

## 프롬프트 3 — “확인필요” 처리 강화

표에서 경조금이 '확인필요'로 비어 있는 항목들(배우자 출산·본인 회갑·자녀 사망·조부모 사망)이 있어.

이런 항목을 물으면 이렇게 답하게 해줘:

- 휴가일수는 표에 있으니 그대로 안내한다. (예: 배우자 출산 → 휴가 10일)
  - 경조금은 '확인필요'이므로 금액을 추측하지 말고 "경조금은 확인필요 - 인사팀에 문의하세요"라고 답한다.
  - 절대 다른 비슷한 항목의 금액을 끌어다 쓰지 않는다.
- 또, 답변 형식을 항상 아래처럼 통일해줘:
- 경조사: (구분)
  - 휴가일수: (표 값 또는 확인필요)
  - 경조금: (7년 이상/미만 값 또는 확인필요)

**기대 결과:** “배우자 출산하면 경조금 얼마?” → “휴가 10일 / 경조금: 확인필요 — 인사팀 문의” 로 답하고 숫자를 지어내지 않는다.  **성공 확인:** 답변이 · 경조사 / · 휴가일수 / · 경조금 3줄 형식으로 나오고, 배우자 출산·본인 회갑·자녀 사망·조부모 사망 4개 항목 모두 경조금 줄에 확인필요 가 보이면(숫자 없음) 성공.

## 프롬프트 4 — 답변에 ‘출처’ 붙이기 (어느 표 줄을 근거로 썼는지)

챗봇의 핵심은 “근거를 보여주는 대화”입니다. 모델이 어느 표 줄을 보고 답했는지 답변 아래에 작게 표시합니다.

답변창 아래 '출처' 영역에, 모델이 근거로 쓴 경조 표 줄을 그대로 보여주게 해줘.

- 시스템 프롬프트에: "답변 본문 끝에 한 줄로 '근거: <사용한 표의 해당 줄>'을 덧붙인다. 표에 없으면 '근거: 없음(확인필요)'." 라고 지시.
- index.html은 답변 텍스트에서 '근거:'로 시작하는 줄을 떼어내, 답변창 아래 작은 회색 글씨 '출처' 영역에 표시한다(본문엔 중복 표시 안함).
- 이 출처 표시는 백엔드(:8000) 답변(SSE 스트림)을 받아 프론트에서 그릴 뿐, HTML/JS가 11434/ollama를 직접 부르지 않는다(분리 유지).

**기대 결과:** “부모 사망 경조금?” → 답변 본문 + 아래 출처에 “근거: 부모 사망 | 5일 | 500,000원 | 300,000원”이 보인다.  **성공 확인:** “본인 결혼 경조금?”에 답변창 본문이 뜨고, 그 아래 출처 영역에 **본인 결혼** 줄 텍스트 ( **300,000 · 200,000** 포함)가 작게 보이면 성공. 표에 없는 질문엔 출처에 **없음(확인필요)** 이 뜨면 OK.

## 프롬프트 5 — 집계 질문은 '백엔드 계산값'을 근거로 (숫자 환각 방지)

“사망 경조 중 경조금이 가장 큰 항목은?” 같은 **비교·집계** 질문은 모델이 숫자를 눈대중으로 비교하다 틀립니다. **백엔드가 코드로 정확히 계산**한 값을 컨텍스트(근거)로 넘기고, 모델은 **그 값을 인용**해서 자연어로 답하게 합니다.

app.py에 경조 표를 '구분→{휴가일수, 7년이상, 7년미만}' 디셔너리로도 보관해줘  
( '확인필요'는 비교에서 제외). 그리고 집계·비교 질문을 코드로 정확히 계산하는 헬퍼를 만들어줘:

- "경조금이 가장 큰 / 가장 작은 항목"은 7년이상 금액 기준으로 max/min 을 코드로 구한다.
- "휴가가 가장 긴 항목"도 코드로 구한다.
- 질문에 '가장 큰/제일 많은/최대/가장 긴' 같은 비교 표현이 보이면, 이 계산을 먼저 돌려  
결과(예: "부모 사망=500,000 / 배우자 사망=1,000,000 / 형제자매 사망=200,000,  
최대값=배우자 사망 1,000,000원")를 만든 뒤, 그 계산 결과 문자열을 컨텍스트에  
함께 넣어 답변 모델(qwen3.6:35b-a3b)에 넘긴다.
- 시스템 프롬프트: "비교·집계 답은 반드시 [계산결과] 블록의 값만 인용한다.  
네가 직접 숫자를 비교·합산하지 마라. 계산결과에 없으면 '확인필요'." 라고 지시.
- 출처(근거)엔 [계산결과] 블록을 그대로 보여준다.
- 계산도 호출도 모두 백엔드(:8000). 프론트는 11434/ollama 직접 호출 안 함.

**기대 결과(결정론적 정답):** “사망 경조 중 경조금이 제일 많은 항목은?” → “**배우자 사망 (1,000,000원, 7년 이상 기준)**”. (부모 사망 500,000 < 배우자 사망 1,000,000 > 형제자매 사망 200,000; 자녀·조부모 사망은 ‘확인필요’라 비교 제외.) “경조 휴가가 가장 긴 항목은?” → “**배우자 출산 (10일)**”. **✅ 성공 확인:** 위 두 질문에 각각 **배우자 사망 · 1,000,000**, **배우자 출산 · 10일** 이 답변에 나오고, 출처(근거)에 백엔드가 만든 **[계산결과]** (각 항목 숫자 나열 + 최댓값)가 그대로 보이면 성공. 모델이 다른 숫자를 지어내지 않으면 환각 방지 OK.

## 프롬프트 6 — 디버깅: 자주 나는 실수 잡기

만들다 보면 아래 같은 오작동이 자주 납니다. 증상을 그대로 붙여넣어 고치세요.

지금 챗봇에 아래 문제들이 있어. 하나씩 원인을 찾아 고쳐줘.

1) “부모 사망 경조금”을 물으면 가끔 “배우자 사망” 금액 (1,000,000원)을 잘못 가져온다.

→ 구분(부모/배우자/자녀)을 정확히 구별해서 해당 줄만 쓰게 해줘.

2) 근속 7년인 사람이 물으면 “이상”인지 “미만”인지 헷갈려 한다.  
→ “7년 이상”은 7년 포함, “7년 미만”은 7년 미포함이라고 시스템 프롬프트에 명시해줘.

3) 표에 없는 “반려동물 장례” 같은 질문에 그럴듯한 금액을 지어낸다.

→ 표에 없으면 무조건 “표에 없는 항목입니다. 확인필요”로만 답하게 해줘.

고친 뒤 위 3가지를 각각 테스트한 결과도 알려줘.

**기대 결과:** 세 가지 오작동이 모두 사라지고, 표에 없는 질문엔 “확인필요”만 나온다. **✅ 성공 확인:** “부모 사망 경조금?”에 **500,000 / 300,000**만 나오고(**1,000,000** 안 섞임), “반려동물 장례 경조금?”엔 **표에 없는 항목입니다. 확인필요**만 보이면 성공.

## 프롬프트 7 — 기능 추가: 경조 종류 버튼

사용자가 매번 직접 입력하지 않아도 되게, index.html에 '경조 종류 빠른 버튼'을 추가해줘.

- 버튼은 입력창을 채워주는 '입력 도우미'일 뿐, 화면 주인공은 여전히 [입력창+답변창+출처] 대화다.
- 버튼 목록: 본인 결혼 / 자녀 결혼 / 배우자 출산 / 본인 회갑 / 부모 사망 / 배우자 사망 / 형제자매 사망
- 버튼을 누르면 질문칸에 "00 휴가일수와 경조금 알려줘"가 자동 입력되고 바로 전송된다.
- 버튼은 화면 위쪽에 가로로 배치하고, 모바일에서도 잘바꿈되게 해줘.
- 데이터(경조 표)는 그대로 백엔드 컨텍스트로 넘기고, 버튼은 질문만 채우는 역할만 한다.
- 버튼은 질문칸을 채워 백엔드(<http://127.0.0.1:8000>)로 보낼 뿐, HTML/JS에서 11434/ollama(모델)를 직접 부르지 않는다(분리 유지).

**기대 결과:** “부모 사망” 버튼을 누르면 자동으로 질문이 들어가고, 답변창에 표 값 그대로 + 출처가 뜬다.  **성공 확인:** 버튼 7개가 화면 위쪽에 가로로 보이고(좁은 창에서 잘바꿈됨), “부모 사망” 버튼 클릭 시 질문칸에 글자가 자동으로 채워진 뒤 답변에 **500,000 / 300,000** 과 아래 출처 줄이 뜨면 성공.

## 프롬프트 8 — 검증: Playwright 자동 점검

Playwright로 내 경조 자연어 Q&A 챗봇을 자동 테스트해줘.

- 1) 백엔드(:8000) /health 가 연결됐는지 먼저 확인
- 2) 브라우저로 index.html 열기
- 3) 질문칸에 "본인 결혼 경조금 얼마야?" 입력 후 전송
- 4) 5초 안에 답변에 "300,000" 과 "200,000"이 모두 나오고, 출처 영역에 표 줄이 보이는지 확인
- 5) 추가로 "배우자 출산 경조금?" 입력 → 답변에 "확인필요"가 들어 있는지 확인
- 6) 집계 검증: "사망 경조 중 경조금 제일 많은 항목?" → 답변에 "배우자 사망"과 "1,000,000"이 나오는지 확인 (백엔드 계산값 인용)
- 7) 전부 맞으면 "통과", 아니면 "실패"로 리포트

테스트 코드(tests/qa.spec.ts)와 실행 방법(npx playwright test)도 같이 만들어줘.

**기대 결과:** “통과” 리포트 — 표 값(300,000/200,000) + 출처가 나오고, 비어 있는 항목엔 “확인필요”, 집계 질문엔 백엔드 계산값(배우자 사망 1,000,000)이 나온다.

## 안전수칙 (필독)

- **금액·일수 추정 절대 금지** — 표에 있는 값만, 없으면 “확인필요”.
- **개인 경조 신청 내역·이름·사번 입력/저장 금지.** 표는 **더미**만 사용.
-  **분리 강제:** HTML/자바스크립트에서 모델( 11434 · ollama )을 **직접 호출 금지** — 프론트는 항상 백엔드 <http://127.0.0.1:8000> 만 부르고, 모델 [qwen3.6:35b-](#)

a3b ( **POST http://121.138.151.6:11434/api/chat** ) 호출은  
백엔드가 대신한다.

- 답변 모델 주소( **121.138.151.6:11434** )·접속법은 외부 공유 금지  
(내부 교육 자료).
- 모델 답은 참고용 — 실제 지급은 인사팀 규정 확인.